



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería

Características de personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento en un Centro de Salud de Lima, 2024

PROYECTO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ELABORADO EN EL CURSO DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMERÍA II

Autora:

Jimena Leyla Pineda Marquez

Asesora:

Mg. Mistral Ena Carhuapoma Acosta

Lima, Perú

2024

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	4
1. 1.	Introducción.....	4
1. 2.	Planteamiento del problema.....	5
1.2.1.	Determinación de problema	5
1.2.2.	Formulación del problema.....	7
1.2.3.	Objetivos	7
1.2.4.	Importancia y alcance de la investigación	8
1.2.5.	Limitaciones de la investigación	8
II.	REVISIÓN DE LITERATURA	9
2. 1.	Antecedentes del estudio.....	9
2.1.1.	Antecedentes internacionales	9
2.1.2.	Antecedentes nacionales	11
2.1.3.	Antecedentes locales	13
2. 2.	Bases teóricas.....	14
2.2.1.	La tuberculosis	14
2.2.2.	Irregularidad en el tratamiento de la tuberculosis	19
2.2.3.	Rol de enfermería en el programa de control de tuberculosis	22
2.2.4.	Teoría Ecológica de Bronfenbrenner	23
2. 3.	Definición operacional de términos.	24
III.	HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	25
3.1.	Hipótesis	25
3.2.	Variable	25
3.3.	Operacionalización de variable	26
IV.	MATERIALES Y METODOS.....	27
4.1.	Tipo y método de investigación	27
4.2.	Diseño de investigación	27
4.3.	Sede de estudio	27
4.4.	Población, muestra y muestreo.....	27
4.5.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	28
4.6.	Procedimientos de recolección y procesamiento de datos.....	29
4.7.	Análisis estadístico.....	29
4.8.	Consideraciones éticas	29
V.	ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA.....	30
5.1.	Cronograma.....	30

5.2. Presupuesto.....	31
5.3. Recursos.....	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32
ANEXOS.....	34

I. INTRODUCCIÓN

1. 1. Introducción

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que se transmite por el aire, causada por el bacilo de Koch, que afecta principalmente los pulmones. Según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más letales, afectando a millones de personas anualmente. En 2022, alrededor de 10,6 millones de personas fueron infectadas a nivel mundial, con 325,000 nuevos casos reportados. En el Perú, la incidencia es alarmante, especialmente en Lima, donde la tasa de incidencia fue de 53.86 por cada 100,000 habitantes en 2022.

La tuberculosis representa una crisis significativa para la salud pública, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como el distrito de La Victoria en Lima, que presenta altas tasas de incidencia. La problemática de la adherencia al tratamiento y la irregularidad de los pacientes son factores críticos que exacerban la propagación y la mortalidad asociada a la tuberculosis.

El propósito de esta investigación es determinar las características de personas afectadas con irregularidad en el tratamiento en el Centro de Salud San Cosme durante el año 2024.

Este estudio es de tipo cuantitativo, con un diseño descriptivo y transversal. Se llevará a cabo en el Centro de Salud San Cosme, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima. La población objetivo son los pacientes del programa de control de tuberculosis irregulares en su tratamiento. La muestra será no probabilística y seleccionada por conveniencia, basada en criterios de inclusión específicos. La recolección de datos se realizará mediante la encuesta con un cuestionario estructurado, que se aplicará captando a los pacientes irregulares. Los datos recolectados serán analizados utilizando frecuencias y porcentajes, procesados con el programa Excel, y presentados en tablas y gráficos. La investigación seguirá estrictos principios éticos, garantizando la confidencialidad y el consentimiento informado de los participantes.

1. 2. Planteamiento del problema

1.2.1. Determinación de problema

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmitida a través del aire y que es causada por el bacilo de Koch, el cual es una bacteria que suele afectar a los pulmones¹. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que afecta a millones de personas, siendo la segunda enfermedad infecciosa más mortífera.

Esta enfermedad se manifiesta mediante tos persistente, dolor torácico, diaforesis, pérdida de peso, entre otros. Es una enfermedad prevenible y que tiene cura, el tratamiento de esta enfermedad requiere un manejo integral para la persona afectada por tuberculosis incluyendo su seguimiento y monitoreo.

A nivel mundial, hubieron alrededor de 10,6 millones de personas infectadas y 325.000 casos nuevos de tuberculosis en el año 2022 señala la PAHO². A nivel nacional, para el año 2022 Lima contaba con una tasa de incidencia 53.86. Así mismo la condición de egreso por pérdida en el seguimiento fue de 4,31% en la tuberculosis sensible y del 10,03% en la tuberculosis resistente para el año 2021³.

Las regiones con mayor morbilidad del país pertenecen al oriente, donde se incluye a la DIRIS Lima Centro³, siendo los distritos con mayor riesgo de transmisión: San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y La Victoria⁴; dentro de los cuales, la tasa de incidencia fue mayor en San Juan de Lurigancho (65,56), San Luis (54,51), Cercado de Lima (53,87) y La Victoria (50,70)⁵.

Ante lo descrito, la irregularidad en el tratamiento recae en una pérdida de seguimiento del paciente tuberculoso lo cual supone una crisis y una amenaza para la salud pública de Lima especialmente en la zona centro, por esta razón se han realizado intervenciones y esquemas que ayuden a tratar la enfermedad. A nivel mundial la estrategia contra la tuberculosis se relaciona con los ODS, en especial con el Objetivo 3 (Salud y Bienestar), donde se destacan indicadores como reducir número de muertes y reducir el número de casos de tuberculosis⁶

En el Perú la encargada de regular la política de control de tuberculosis y los sectores involucrados en prevención y control es la ley N°30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú; y la NTS N°200 aprobado

por RM N° 339-2023-MINSA: “Norma técnica de salud para la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis”⁶.

Se identifican varias lagunas en la literatura sobre la adherencia al tratamiento relacionado a la irregularidad de la tuberculosis por ejemplo un estudio realizado por Leddy AM et al. en Estados Unidos resalta la necesidad de desarrollar intervenciones multinivel para abordar los desafíos únicos que se enfrentan en la adherencia al programa de tratamiento de la tuberculosis, por lo cual a nivel de sistemas de salud, se necesita una mayor comprensión de las preferencias de niños y adolescentes para desarrollar servicios de TB adecuados a su edad⁷.

Por otro lado, en un artículo publicado por Qomariyah et al. en Tailandia se destaca que entre las características presentes en la pérdida en el seguimiento se encuentran el desconocimiento de la enfermedad, la falta de confianza en la cura, la carencia de apoyo social y la falta de coordinación en la atención médica, también se presentan otras características socioeconómicas como bajos ingresos, consumo de alcohol, género masculino, edad media de 30 a 40 años, baja educación y dependencia de alcohol que se vinculan con un mayor riesgo de abandono, así como señala que la vulnerabilidad material es un predictor significativo de la pérdida en el seguimiento⁸.

Por su parte, Espinoza y Jacinto en su tesis en Perú mencionan que la pérdida en el seguimiento de la persona afectada por tuberculosis se ve influenciado por diversos factores que nombra como individuales, relacionales, comunitarios y sociales, según el Modelo Social-Ecológico. En el nivel individual, se evidencia el ingreso, el conocimiento y los efectos secundarios son críticos. A nivel relacional: el apoyo de la familia, amigos y proveedores de salud es fundamental. A nivel comunitario: el estigma, la discriminación y las creencias juegan un papel importante y a nivel social describe que la falta de seguro también afecta a la irregularidad de la persona afectada por tuberculosis⁹.

Como se evidencia en la literatura, las características de las personas afectadas por tuberculosis varían significativamente según el país y la región. Sin embargo, se ha observado una notable escasez de estudios que aborden específicamente las características de las personas afectadas por tuberculosis en el distrito de La Victoria. Esto es especialmente preocupante, dado que La Victoria presenta una

de las tasas de incidencia más altas según los datos de la DIRIS Lima Centro. La falta de investigación en esta área subraya la necesidad de realizar estudios específicos que permitan comprender mejor las características demográficas, clínicas y organizacionales en la irregularidad de las personas afectadas por tuberculosis en este distrito.

Por tal razón el rol de enfermería en el programa de tratamiento de tuberculosis es multifacético y esencial para el éxito del cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis. Las enfermeras desempeñan un papel clave en la educación y sensibilización sobre la enfermedad, detección temprana, apoyo emocional, administración de medicamentos, seguimiento del progreso del paciente, promoción de la adherencia al tratamiento, control de infecciones y coordinación del cuidado interdisciplinario, contribuyendo así a la atención integral y al manejo efectivo de la enfermedad.

En el Centro de Salud San Cosme, se ha evidenciado irregulares en el tratamiento de algunos pacientes por lo cual es necesario evaluar las características de las personas que tienen irregularidad en el tratamiento para identificar factores asociados con el incumplimiento del tratamiento y desarrollar intervenciones más específicas. También, la enfermera encargada del servicio refiere faltas al tratamiento de las personas afectadas por tuberculosis tanto en el servicio de tratamiento de tuberculosis sensible como en el servicio de tuberculosis MDR. Esto nos hace preguntarnos ¿qué características comparten las personas afectadas por tuberculosis que son irregulares en su tratamiento en el Centro de salud San Cosme?

1.2.2. Formulación del problema

¿Cuáles son las características de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento en el Centro de Salud San Cosme en el año 2024?

1.2.3. Objetivos

Objetivo principal

Determinar las características de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento en el Centro de Salud San Cosme durante el año 2024.

Objetivos específicos

- a) Identificar las características socioeconómicas de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento.
- b) Identificar las características clínicas de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento.
- c) Identificar las características organizacionales de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento.

1.2.4. Importancia y alcance de la investigación

Este proyecto de trabajo de investigación reviste una importancia significativa en el ámbito de la salud pública, ya que aborda un problema de la irregularidad en tratamiento que conlleva a la pérdida de seguimiento de personas afectadas por tuberculosis, la investigación es altamente conveniente porque busca mejorar el seguimiento de tuberculosis, lo cual es esencial para controlar la propagación de esta enfermedad. Al entender mejor las características detrás de la irregularidad, se podrán implementar estrategias más efectivas que aseguren que los pacientes completen sus tratamientos

La trascendencia social de este estudio es significativa. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables. Mejorar el seguimiento de los pacientes no solo beneficia a los individuos afectados, sino que también tiene un impacto positivo en la comunidad al reducir la transmisión de la enfermedad.

Este estudio podría ayudar a identificar las barreras para la adherencia al tratamiento y servir como base para el diseño de intervenciones más efectivas para mejorar la adherencia y reducir la incidencia de tuberculosis en la comunidad. Además, proporciona información invaluable para mejorar la calidad y accesibilidad de la atención en el Centro de Salud San Cosme, lo que puede llevar a una disminución de la morbilidad y mortalidad asociadas con la tuberculosis.

1.2.5. Limitaciones de la investigación

El alcance de este proyecto se concentra en identificar características de personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento del Centro de Salud San Cosme durante el año 2024 en un periodo de 6 meses. El

proyecto es viable, pero cuenta con algunas limitaciones por el contacto a las personas irregulares para la cual se requiere a una colaboración con el centro de salud para captar a los pacientes y exige una muestra no probabilística lo cual puede afectar la representatividad de los resultados.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2. 1. Antecedentes del estudio

2.1.1. Antecedentes internacionales

Montiel et al.,⁽¹⁰⁾ en su artículo del 2020 con el objetivo de determinar los factores asociados con el tratamiento no exitoso en pacientes diagnosticados con tuberculosis (TB) sensible en Paraguay realizan un estudio de cohorte retrospectivo con datos recolectados del programa nacional entre enero de 2016 y marzo de 2017. Aquellos factores que se asociaban a un tratamiento no exitoso fueron determinados mediante regresión de Poisson. Los resultados indican que la edad entre 15-54, sexo masculino, no tener coinfección de VIH, no tener un tratamiento directamente observado, no presentar tuberculosis extrapulmonar, vivir en un área urbana predomina en pacientes con tratamiento no exitoso con tuberculosis sensible tanto en los años 2015 y 2016. Los autores concluyen que entre los factores asociados a un tratamiento no exitoso se encuentran las personas sexo masculino, indígenas, adicción a drogas ilícitas, alcoholismo, tratamiento previo y ausencia de reporte de supervisión del tratamiento.

Tatés-Ortega et al.,⁽¹¹⁾ en su artículo realizado en 2019, tienen como objetivo determinar la incidencia de pérdida en el seguimiento (PEES) y factores asociados en pacientes tratados por tuberculosis (TB) resistente a rifampicina o multidrogorresistente (TB-RR/MDR) en Ecuador. Utilizando un estudio de cohorte retrospectivo, analizaron pacientes tratados con el esquema de 18 a 24 meses de la Organización Mundial de la Salud en 2014 y 2015. Así mismo, esta investigación incluyó la determinación de la incidencia de PEES y la comparación de características clínicas y epidemiológicas. Los resultados muestran que de los 328 casos tratados, el 82,3% tenían una condición de egreso reportada, de estos el 36,6% fue por pérdida del seguimiento, aquellos pacientes presentaban características como adicción al alcohol y drogas, ser del sexo masculino, haber tenido antecedentes de pérdida de seguimiento, y en menor proporción el haber usado amikacina y presentar reacciones adversas medicamentosas. Se

concluye que los hallazgos revelaron que los factores de riesgo asociados a PEES incluían: antecedentes de PEES en episodios previos de TB, adicción al alcohol o drogas, y diagnóstico mediante la prueba Xpert (TB-RR), se menciona que estos resultados son similares en Perú donde la implementación de pruebas rápidas no mejora el tratamiento. Además, el 43% de los casos de PEES ocurrió después de nueve meses de tratamiento.

Menelik et al., ⁽¹²⁾ en su artículo publicado en 2023 en Baja California, México., tiene como objetivo determinar el perfil epidemiológico del paciente con tuberculosis pulmonar en una unidad de medicina familiar en los años 2015-2020. El estudio fue retrospectivo en los pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar que estuvieron incluidos en la base de datos del Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica, se estudiaron variables como: edad, sexo, escolaridad, comorbilidades asociadas, ocupación, lugar de residencia, número de contactos intradomiciliarios incluidos en la base de datos. Entre sus resultados se destaca que la mayoría de pacientes cuenta con características similares como pertenecer a un grupo de edad de 21 a 30 años (30.9 %), ser del sexo masculino (63.5%), contar con escolaridad secundaria (46.4%), vivir en zona urbana (99.4%), ser asalariado (64.4%), tener comorbilidad de diabetes (25.4%). Se concluye que el perfil presentado de los pacientes es similar a los encontrados a nivel internacionales.

Molina et al., ⁽¹³⁾ en su artículo del 2020 en Chile, tiene como objetivo caracterizar el perfil biopsicosocial de la persona afectada por tuberculosis y su relación con la adherencia terapéutica, se uso un estudio descriptivo, transversal y correlacional con una muestra de 90 pacientes provenientes del Centro de Salud Familiar de los Servicios de Salud de Iquique, se encontraron 207 pacientes con tratamiento de los cuales 14,4% no eran adherentes al mismo, entre estos el 69,2% eran hombres, el 84,6% con tuberculosis pulmonar, el 60,8% presentaban comorbilidades siendo el 30,8% personas con 3 o más patologías, la muestra tuvo una edad promedio de 41,6 años, entre estas personas no adherentes el 84,6% no presentaba coinfección por HIV, el 38,5% presentaba adicciones a drogas y el 23,1% al alcohol, se discute la prominencia de familias disfuncionales asociadas a la adherencia terapéutica y se concluye que el perfil variable

psicosocial no está del todo regulada y se necesitan más estudios e interés para generar un cambio en los programas actuales.

Choez y Lopez ⁽¹⁴⁾ en su tesis del 2021 en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tienen como objetivo determinar el abandono del tratamiento antituberculosos en pacientes de 20 a 60 años que acuden al Centro de Salud Guasmo Sur. Se observa que de los pacientes con tuberculosis que han abandonado el tratamiento, el 63% son hombres y el 37% mujeres, en cuanto a la edad de los pacientes, el 52% tienen edades entre 20 a 30 años, reflejando que los pacientes que abandonan el tratamiento pertenecen principalmente a la población joven adulta, el estado civil de los pacientes con tuberculosis refleja que el 45% están en unión libre, seguido del 33% solteros, la ocupación de los pacientes con tuberculosis revela que el 50% tienen trabajo independiente, seguido del 20% que son amas de casa, según su residencia, el 82% de los pacientes provienen de zonas urbanas, de acuerdo a la fase del tratamiento, el 62% han abandonado en la primera fase, mientras que el 38% lo ha hecho durante la segunda fase. Se concluye que, de acuerdo a las características demográficas, el grupo con mayores casos de abandono del tratamiento se dio en los hombres, dentro del rango de edad de 20 a 30 años, con estado civil en unión libre, seguido de los solteros; en cuanto a la ocupación, prevalece el trabajo independiente, y provienen de zonas urbanas con ingresos económicos bajos y dificultad para trasladarse al centro de salud. Según las complicaciones presentadas en los pacientes, las alteraciones hepáticas prevalecieron debido a los efectos indeseables de los medicamentos, como la isoniácida, que puede aumentar el riesgo de hepatotoxicidad.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Casas B., ⁽¹⁵⁾ en su tesis de 2022 en Tacna, tuvo como objetivo identificar las características clínico epidemiológicas, la frecuencia de tratamiento irregular y pérdida en el seguimiento en pacientes atendidos por tuberculosis en el C.S. Ciudad Nueva entre los años 2017 al 2020. Se usó un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal, se revisó las historias clínicas de 164 pacientes adultos, los resultados se presentaron en gráficos y tablas de doble entrada. Se hallarán resultados que mostraron un predominio del sexo masculino (57,3%) y del grupo de edad de 18 a 29 años y estado civil soltero o sin pareja (64,2%). La

mayoría de los pacientes no presentaba hábitos nocivos (75,0%), el 22% refirió consumir alcohol y 11,6% tabaco y el 8,5% drogas. Entre las comorbilidades destacaron la diabetes mellitus tipo 2 (17,7%) y el VIH/SIDA (4,3%). Se concluye que hubo una pérdida en el seguimiento mayor en el periodo prepandémico, que disminuyó al 9,6% en el periodo pandémico; entre los años el índice de pérdida de seguimiento fue mayor en 2018.

Tapia et al.,⁽¹⁶⁾ en su estudio realizado en 2018 en Tacna, Perú, determina los factores asociados al abandono del tratamiento de pacientes con tuberculosis en la Red de Salud Tacna. Este estudio observacional, de casos y controles, retrospectivo y transversal, incluyó 13 casos de abandono y 117 controles seleccionados de entre 367 pacientes diagnosticados con tuberculosis en 2018. Se obtuvo que entre los pacientes que abandonaron el tratamiento el 38,4% tenía una edad de 20 a 29 años con un gran porcentaje de personas de sexo masculino, siendo el 53,8% de grado de instrucción primaria y con antecedente de tuberculosis en la familia en el pasado. Los resultados indicaron que factores como el consumo de alcohol, tabaco, drogas están asociados al abandono del tratamiento, pero la edad, el sexo, el nivel educativo y el consumo de tabaco no se asociaron significativamente al abandono del tratamiento. Sin embargo, las evaluaciones realizadas por médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y asistentes sociales, así como la irregularidad en el tratamiento, sí se asociaron significativamente al abandono. Otros factores, como el índice de masa corporal, el hacinamiento y los antecedentes familiares de tuberculosis, no mostraron una asociación significativa con el abandono del tratamiento.

Calixto y Pantoja⁽¹⁷⁾ en su artículo publicado en 2023 con el objetivo de determinar las características y la frecuencia de pacientes con tuberculosis (TBC), mayores de 18 años, en prepandemia (2019) y durante la pandemia por COVID-19 (2020), en un centro de salud de Lima. Este estudio descriptivo, retrospectivo, incluyó 100 pacientes del programa de TBC en el CS Los Libertadores (SMP-Lima) y analizó variables sociodemográficas, clínicas y laboratoriales. En ambos años predominó el sexo masculino y el grupo etario de 18 a 29 años, con localización pulmonar de la infección. En 2020, se observó un aumento de la comorbilidad asociada a VIH y de la tasa de mortalidad (9,80 %). También hubo más casos positivos en baciloscopia y más diagnósticos de TBC

sensible. El esquema de tratamiento predominante en ambos años fue el de primera línea, y la prueba Genotype fue la más efectiva en detectar casos.

Mamani y Sanchez ⁽¹⁸⁾ en su estudio de 2023 en el Centro Materno Infantil Perú Corea - Bellavista, investigaron la relación entre el seguimiento del tratamiento de tuberculosis pulmonar y las intervenciones de enfermería en pacientes con TBC. Este estudio se caracterizó por ser una investigación básica con un diseño no experimental, un enfoque cuantitativo y de tipo transversal. Los hallazgos revelaron una correlación significativa (0.820) entre el seguimiento del tratamiento y las intervenciones de enfermería. En términos demográficos, el 67.50% de los pacientes eran hombres y el 32.50% mujeres. Respecto a la continuidad del tratamiento, el 45.5% de los adultos tenían tratamiento continuo y otro 45.5% tratamiento irregular. Adicionalmente, el 48.1% de los hombres seguían un tratamiento intermitente, mientras que el 84.6% de las mujeres seguían un tratamiento continuo.

Carrasco ⁽¹⁹⁾ en su estudio de 2023 con el objetivo identificar los factores asociados al abandono de tratamiento de TBC en pacientes que se atienden en el centro de salud Santa Fe, Callao, 2021. Aplicó un estudio cuantitativo, con diseño no experimental de 46 casos y 92 controles, con una sola medición con recopilación prospectiva. Entre los principales hallazgos se reportó que el riesgo para que un paciente abandone el tratamiento es nueve veces más si es que es hombre, ocho veces más si consumen drogas ilícitas, cuatro veces más si es que consideran un excesivo tiempo de espera para su atención o si desconfían sobre la efectividad del tratamiento, además el 76% de las personas que abandonaron el tratamiento cuentan con un ingreso económico mensual menor a S/.930 y el 45% de ellos no trabaja. Se concluye que el factor que posee mayores predictores de riesgo está relacionado con aspectos sociolaborales pacientes hombres asalariados y factores de hábitos nocivos como el consumo de sustancias ilícitas.

2.1.3. Antecedentes locales

Conchoy ⁽²⁰⁾ en su trabajo de investigación de 2023 tuvo como objetivo determinar las características clínico - epidemiológicas de pacientes con tuberculosis y pacientes COVID durante el tratamiento de tuberculosis en el Centro de Salud San Cosme en los años 2020 y 2021, se aplicó un estudio

observacional, descriptivo de tipo longitudinal retrospectivo, en pacientes del Programa de Control de Tuberculosis. Las ocupaciones más comunes fueron comerciante (25.0%), estudiante (15.9%) y desocupado (8.7%). Lima fue el lugar de nacimiento más frecuente (62.7%). Un 98.4% de los pacientes tenía acceso a servicios básicos y material de vivienda noble. El 44.4% de los casos contaba con una habitación en su hogar y el 17.5% vivía en condiciones de hacinamiento. La condición de egreso fue curado en el 72.2% de los pacientes, tratamiento completo en el 15.9%, abandono del tratamiento en el 7.1% y fallecimiento en el 4.8%. De los 33 pacientes con COVID-19 durante el tratamiento antituberculoso, el grupo etario más frecuente fue el adulto (39.4%), seguido por el joven (36.4%). Predominó el sexo masculino con 64%. La principal ocupación fue comerciante (33.3%) y Lima fue el lugar de nacimiento más común (51.5%). El 26% de los pacientes tenía historial de consumo de alcohol, el 13% de drogas ilegales y el 6% de tabaquismo. Se concluye que la incidencia de COVID-19 durante el tratamiento de tuberculosis sensible fue de 7.93%, entre las características de los afectados se observan personas principalmente de población joven y masculina. La mayoría de los pacientes nacieron en Lima, aunque hay un porcentaje significativo de casos provenientes de otras regiones del país. El acceso a servicios básicos como agua, luz y desagüe no representa actualmente un problema social significativo, sin embargo, los hábitos nocivos como el consumo de alcohol y drogas ilegales continúan siendo un problema social relevante.

2. 2. Bases teóricas

2.2.1. La tuberculosis

La tuberculosis es definida como una enfermedad infecciosa causada por el *Mycobacterium tuberculosis*, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, según la PAHO ⁽²¹⁾. La tuberculosis pulmonar que afecta a los pulmones y que por lo general provoca una tos que dura 3 semanas o más. En la mayoría de los casos, la tuberculosis activa es pulmonar, por otro lado la tuberculosis extrapulmonar es una tuberculosis activa que puede afectar cualquier parte del cuerpo que no sea pulmones, por ejemplo: los riñones, la columna vertebral, el cerebro o ganglios linfáticos ⁽²²⁾.

A veces la persona no tiene síntomas de tuberculosis durante años, pero estos aparecen cuando el paciente se enferma con una afección grave como la diabetes, el SIDA o el cáncer ⁽²³⁾. Así mismo, presenta dos condiciones: latente y activa. La infección de tuberculosis latente se caracteriza por presentar los gérmenes de la tuberculosis dentro del cuerpo de la persona, pero no lo enferman. Mientras que, en la enfermedad de tuberculosis o tuberculosis activa, los gérmenes de la tuberculosis causan enfermedad la cual es curable con antibióticos ⁽²⁴⁾.

La tuberculosis conlleva un significado no solo patogénico sino también social ya que representa un importante problema de salud pública a nivel mundial por lo que la eliminación de tuberculosis para 2030 es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ⁽²⁵⁾.

En Perú, la tuberculosis es considerada un problema de salud pública prioritario debido a su alta incidencia y prevalencia, especialmente en zonas urbanas y marginales. El Ministerio de Salud (MINSA) implementa el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PCT), que se rige por normativas específicas como la Resolución Ministerial N°339-2023-MINSA, la cual aprueba la " Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral de la Persona Afectada por Tuberculosis, Familia y Comunidad". Esta norma establece los lineamientos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con tuberculosis, incluyendo el acceso gratuito a medicamentos de primera y segunda línea ⁽⁶⁾.

Además, el Estado peruano, a través de la Ley N° 30287 Prevención y Control de la Tuberculosis, declara de interés nacional y necesidad pública la lucha contra la tuberculosis, promoviendo la implementación de políticas integrales que aborden los determinantes sociales de la enfermedad, como la pobreza, la desnutrición y el hacinamiento ⁽²⁶⁾.

2.2.1.1. Epidemiología de la tuberculosis

A nivel mundial, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, con una carga desproporcionada en países de bajos y medianos ingresos. La patogenia de la enfermedad implica la invasión de los bacilos tuberculosos en los pulmones, donde pueden causar lesiones y formar

granulomas influenciado por factores de riesgo como la pobreza, la malnutrición, el hacinamiento y la inmunosupresión aumentan la susceptibilidad a la infección⁽²⁷⁾.

La tuberculosis afecta a países de todo el mundo, pero su incidencia es particularmente alta en regiones con ciertas características socioeconómicas y sanitarias. En general, es más prevalente en países en desarrollo, donde la pobreza, el hacinamiento, y el acceso limitado a servicios de salud son comunes.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud en 2021 se enfermaron de tuberculosis un total de 10,6 millones de personas en todo el mundo: entre ellas fueron 6 millones de hombres, 3,4 millones de mujeres y 1,2 millones de niños⁽²¹⁾.

En África, la región subsahariana tiene una de las tasas más altas de TB en el mundo. Países como Sudáfrica, Nigeria, y Mozambique enfrentan una alta carga de TB, exacerbada por la elevada prevalencia del VIH. La coinfección de TB y VIH es un problema significativo, ya que el VIH debilita el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a la TB ⁽²⁸⁾. Las iniciativas de control en esta región se centran en la integración de servicios para TB y VIH debido a que el continente africano soporta la cuarta parte de la carga mundial de tuberculosis, incluso cuando sus habitantes representan el 11% de la población total del mundo ⁽²⁹⁾.

En Asia, países como India, China, e Indonesia reportan el mayor número de casos de TB. India, en particular, posee la mayor incidencia de tuberculosis en el mundo, con tasas máximas encontradas en barrios urbanos marginales con millones de nuevos casos cada año ⁽³⁰⁾. Las características comunes en estas áreas incluyen densas poblaciones urbanas, condiciones de vida precarias, y un acceso desigual a la atención médica. Además, la resistencia a los medicamentos es un problema creciente en estas regiones, complicando los esfuerzos de control.

En América Latina, países como Perú (13,4%), Brasil (33,1%), y México(10,3%) también enfrentan desafíos significativos, ya que más de la mitad de los casos totales en las Américas se concentran en esos 3 países, según el informe regional de las Américas ⁽³¹⁾. En el caso de la tuberculosis MDR los países más afectados son Perú y Brasil con 28% y 24% de todos los casos estimados y las

tasas más altas de TB-RR/MDR las notifican Perú (9,5) y Haití (5,0). En estos países, la enfermedad se concentra en áreas urbanas y en comunidades pobres. Perú, por ejemplo, ha implementado políticas robustas para el control de la TB, pero sigue lidiando con la resistencia a los medicamentos y la coinfección con VIH y la tuberculosis MDR esta asociada a factores socioeconómicos que influyen sobre las insuficiencias y disfunciones de los servicios de salud en la prevención y control de la tuberculosis ⁽³²⁾.

2.2.1.2. Transmisión, síntomas y diagnóstico de la tuberculosis

La tuberculosis pulmonar se transmite principalmente a través del aire, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando pequeñas gotas que contienen bacterias de la tuberculosis. La tuberculosis (TB) se propaga principalmente a través del aire cuando una persona con TB pulmonar activa tose, estornuda, habla o canta, liberando pequeñas gotas que contienen las bacterias *Mycobacterium tuberculosis* estos bacilos tuberculosos permanecen vivos durante casi dos horas en el aire ^{(33) (34)}.

Estas partículas pueden ser inhaladas por personas cercanas, quienes pueden entonces desarrollar una infección. Así mismo algunos factores como un sistema inmunológico debilitado, desnutrición, y condiciones de vida insalubres aumentan el riesgo de que una infección latente progrese a una enfermedad activa.

También puede ocurrir una reinfección estudios evidencian la persona que tuvo tuberculosis tiene mayor riesgo de desarrollar tuberculosis al reinfectarse, principalmente en países en vías de desarrollo, clínicamente ocurre que la progresión hacia la etapa activa de la tuberculosis desde la etapa latente puede acelerarse debido a la reinfección exógena y si la tuberculosis es recurrente entonces una persona recuperada puede seguir un nuevo episodio de tuberculosis después de que la infección anterior se haya curado con éxito ya que incluso la recuperación de la infección por tuberculosis no necesariamente garantiza una inmunidad permanente contra la enfermedad ⁽³⁴⁾.

La tuberculosis activa puede manifestarse de diversas formas dependiendo de la parte del cuerpo afectada, siendo la forma pulmonar la más común. Los síntomas iniciales suelen ser leves e incluyen tos persistente por más de tres

semanas, dolor en el pecho y expectoración con sangre. Con la progresión de la enfermedad, los pacientes pueden experimentar fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso y fatiga extrema. Cuando la infección se disemina a otras partes del cuerpo como los riñones, columna vertebral o cerebro, los síntomas pueden variar ampliamente, lo que dificulta el diagnóstico ⁽³⁵⁾.

La tuberculosis latente es una condición en la cual las bacterias de la tuberculosis permanecen inactivas en el cuerpo sin causar síntomas. Las personas con esta condición no se sienten enfermas, no presentan síntomas y no pueden transmitir la enfermedad a otros. Sin embargo, tienen un riesgo de desarrollar tuberculosis activa si no reciben tratamiento. Por otro lado, la tuberculosis activa se produce cuando las bacterias de la tuberculosis se activan y multiplican, causando síntomas como tos intensa, dolor en el pecho, expectoración con sangre, debilidad, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Estas personas pueden sentirse enfermas y son contagiosas para quienes las rodean ⁽³⁶⁾.

El diagnóstico de la tuberculosis implica una combinación de métodos clínicos, radiológicos y bacteriológicos. La norma técnica nacional ⁽⁶⁾ indica que inicialmente, se puede realizar una prueba de tuberculina (también conocida como prueba de Mantoux) para detectar una respuesta inmunitaria a la bacteria. La radiografía de tórax es una herramienta importante para identificar lesiones pulmonares características de la TB. Para confirmar el diagnóstico, se utilizan pruebas bacteriológicas como la baciloscopia de esputo, que permite observar directamente las bacterias bajo el microscopio, y cultivos de esputo.

La baciloscopía del esputo es un método fundamental para diagnosticar la tuberculosis pulmonar, especialmente la forma contagiosa causada por el bacilo tuberculoso resistente al alcohol (BAAR+). Consiste en examinar directamente una muestra de esputo extendida y teñida, utilizando el método Ziehl-Nielsen, para detectar bacilos tuberculosos. La identificación de casos BAAR+ es crucial debido a su alta contagiosidad y riesgo de mortalidad, permitiendo un seguimiento bacteriológico hasta la curación del paciente ⁽³⁷⁾.

El cultivo, en cambio, es el único método que garantiza un diagnóstico certero de tuberculosis, aunque es más costoso y lento, con resultados disponibles

aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Se recomienda especialmente en casos con baja carga bacilar, resultados negativos de baciloscopia repetidos sin mejoría clínica, o cuando se sospecha tuberculosis extrapulmonar ⁽³⁷⁾.

También se usan pruebas moleculares rápidas, como la prueba Xpert MTB/RIF ⁽³⁸⁾. Este es un método automatizado de amplificación de ácidos nucleicos que permite diagnosticar la presencia de *M. tuberculosis* y detectar resistencia a la rifampicina en muestras directas de esputo en tan solo 2 horas. Es sencillo de realizar y seguro, recientemente autorizado en Estados Unidos. Este método ofrece una sensibilidad superior a la baciloscopia y una especificidad extremadamente alta. Además, tiene una precisión del 98% para identificar la resistencia a rifampicina.

2.2.1.3. Tratamiento de la tuberculosis

El tratamiento de la tuberculosis generalmente consiste en un régimen prolongado de antibióticos para eliminar la bacteria del cuerpo. Los pacientes con TB activa son tratados con una combinación de medicamentos de primera línea, como isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida, administrados durante un mínimo de seis meses ⁽⁶⁾. Es crucial que los pacientes completen todo el curso de tratamiento para evitar el desarrollo de cepas resistentes a los medicamentos. En casos de tuberculosis multidrogorresistente (MDR-TB), se requieren medicamentos de segunda línea, como Levofloxacino.

El monitoreo continuo y el apoyo durante el tratamiento son esenciales para asegurar que los pacientes cumplan con el régimen terapéutico y para prevenir el abandono del tratamiento. Los programas de tratamiento directamente observado (DOT) juegan un papel vital en este proceso, ya que un profesional de la salud supervisa la ingesta de medicamentos por parte del paciente. La adherencia rigurosa al tratamiento es fundamental para reducir la transmisión de la enfermedad y prevenir el desarrollo de resistencia a los medicamentos.

2.2.2. Irregularidad en el tratamiento de la tuberculosis

Según la Norma Técnica de Salud ocurre cuando la persona afectada por tuberculosis no da ingesta de 3 dosis programadas continuas o alternadas durante la primera fase de tratamiento o 5 dosis continuos o alternas durante todo el tratamiento de esquema para TB sensible ⁽⁶⁾.

La irregularidad constituye una barrera importante para el control y eliminación de la tuberculosis, esta puede provocar pérdida de seguimiento en el control de tuberculosis y posteriormente el desarrollo de resistencia bacteriana, una diseminación de la infección e incremento de costos sanitarios.

Por ello es fundamental implementar estrategias que aborden tanto las barreras económicas como las del sistema de salud. Esto incluye proporcionar apoyo financiero y social a los pacientes, como subsidios de transporte y programas de educación y concienciación para reducir el estigma asociado a la enfermedad. Además, fortalecer la infraestructura de salud, capacitar adecuadamente al personal médico y mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de atención sanitaria son pasos cruciales ⁽³⁹⁾.

2.2.2.1. Características en la irregularidad de la persona afectada por tuberculosis

La irregularidad en tratamiento de la tuberculosis pulmonar puede estar influenciada por una serie de condiciones socioeconómicas, clínicas y organizacionales. Entre las condiciones socioeconómicas de la persona afectada por tuberculosis se incluyen la edad, género, ocupación, ingresos, etc. Con respecto a las condiciones clínicas se encuentran comorbilidades, hospitalizados, antecedentes de tuberculosis en la familia y cumplimiento del esquema de tratamiento; y las condiciones organizacionales incluyen la estructura y acceso al centro de salud.

Esto mismo en el control de la tuberculosis es un desafío significativo en la gestión de esta enfermedad. Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran las barreras económicas, como la falta de recursos financieros para cubrir los costos de transporte y medicamentos, y la necesidad de los pacientes de priorizar el trabajo o las responsabilidades familiares sobre su tratamiento. Además, la falta de apoyo social y emocional, puede disuadir a los pacientes de continuar con su tratamiento, llevando al abandono.

La infraestructura de salud también juega un papel crucial en la pérdida de seguimiento. La insuficiencia de personal médico capacitado, la falta de suministros esenciales y la inadecuada infraestructura sanitaria dificultan la prestación de un seguimiento continuo y efectivo de los pacientes. Las largas

distancias a los centros de salud, especialmente en áreas rurales, y la falta de sistemas de transporte accesibles agravan esta situación. Además, la falta de integración de los servicios de TB con otros servicios de salud primaria puede resultar en una fragmentación del cuidado, lo que contribuye aún más a la pérdida de seguimiento.

Por otro lado, las características organizacionales, como la falta de seguimiento por parte del personal de salud, los largos tiempos de espera y la disponibilidad limitada de medicamentos, pueden dificultar la continuidad del tratamiento.

En el estudio de Pilar y Llanos se revela que los factores como la baja adherencia al tratamiento y características demográficas específicas, como género, nivel educativo y estabilidad laboral, se asocian al abandono del tratamiento ⁽⁴⁰⁾.

Algunas características culturales, como las creencias erróneas sobre la enfermedad, el estigma social y las barreras lingüísticas, también pueden contribuir al abandono del tratamiento. Por otro lado, las características personales como género, edad, estado nutricional y antecedentes de tuberculosis no mostraron relación de riesgo y tampoco se encontró asociación entre características ambientales y sociales, como estado civil, situación familiar, y hábitos nocivos como consumo de tabaco y drogas, con el abandono del tratamiento en la tesis de Vargas ⁽⁴¹⁾.

En la tesis de Rivadeneira se refleja que hay una predominancia de pacientes masculinos en edades productivas, con una alta proporción de desempleados y niveles educativos bajos y la drogodependencia crónica se destacaron como características en el abandono del tratamiento, junto con la falta de evaluación multidisciplinaria en los servicios de salud ⁽⁴²⁾.

2.2.2.1.1. Condiciones socioeconómicas

Las personas afectadas por tuberculosis se caracterizan por presentar condiciones en su esfera social y su nivel económico, también se puede relacionar a condiciones personales propias de la persona o al microsistema, entre ellos se puede encontrar a las personas que viven en condiciones de pobreza, con acceso limitado a recursos básicos como educación, vivienda adecuada y servicios de salud, y las características inherentes a ellas como son la edad, el sexo, el grado de instrucción y el estado civil.

2.2.2.1.2. Condiciones clínicas

Las condiciones clínicas de las personas afectadas por tuberculosis son las características que se dividen en la presencia de comorbilidades, tales como el VIH/SIDA y la diabetes, que pueden debilitar el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a la tuberculosis. Así como las condiciones de salud preexistentes complican el tratamiento y la recuperación.

2.2.2.1.3. Condiciones organizacionales

Las condiciones organizacionales correspondientes al entorno donde viven las personas afectan significativamente la incidencia y el control de la tuberculosis sobre todo durante el tratamiento. Las deficiencias en la infraestructura sanitaria, como la falta de acceso a instalaciones adecuadas para la atención de la salud y a servicios de diagnóstico y tratamiento de calidad, dificultan la prevención y el control de la TB. La mejora de las condiciones organizacionales, incluyendo el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y el acceso a servicios médicos de calidad, es fundamental para combatir la tuberculosis de manera eficaz.

2.2.3. Rol de enfermería en el programa de control de tuberculosis

. Las enfermeras desempeñan un papel crucial desde la prevención primaria hasta la recuperación del paciente de tuberculosis. Identifican a personas con síntomas sugestivos de TB, sus contactos, y también recolectan muestras de esputo y aseguran que estas sean enviadas al laboratorio para su análisis. Además, participan activamente en la educación de la comunidad sobre los síntomas de la TB, promoviendo así la búsqueda temprana de atención médica ⁽⁶⁾.

Una vez diagnosticada la tuberculosis, las enfermeras son las principales responsables de la administración, supervisión y seguimiento del tratamiento, asegurándose de que los pacientes tomen su medicación correctamente y de manera regular. También monitorean los efectos secundarios, proporcionan apoyo emocional a los pacientes y sus familias, y realizan seguimiento a los contactos del paciente para prevenir la propagación de la enfermedad.

Además, las enfermeras juegan un papel importante en la gestión y administración del programa. Mantienen registros detallados de los pacientes, realizan informes periódicos, participan en la planificación de estrategias de

control de la TB a nivel local y colaboran en la capacitación de otro personal de salud. También contribuyen a la investigación operativa, ayudando a identificar desafíos y oportunidades de mejora en la implementación del programa de control de tuberculosis.

Haciendo hincapié en su labor en la prevención de la irregularidad en el tratamiento la enfermera recopila y analiza datos sobre la incidencia y prevalencia de la tuberculosis en el país. Como también promueve y realiza investigaciones para mejorar las estrategias de control de la tuberculosis y sobre todo es la encargada de monitorear a los pacientes durante y después del tratamiento para asegurar su recuperación ⁽⁴³⁾.

2.2.4. Teoría Ecológica de Bronfenbrenner

La Teoría Ecológica de los Sistema de Urie Bronfenbrenner consiste en un enfoque ambiental sobre el individuo en diferentes ámbitos según niveles como el microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema ⁽⁴⁴⁾.

Esta teoría proporciona un marco útil para entender los determinantes múltiples y complejos que influyen en la tuberculosis a nivel individual y comunitario. Este modelo ecológico describe varios niveles de influencia que interactúan entre sí para afectar el desarrollo y el comportamiento de las personas. Aplicado a la tuberculosis, este enfoque destaca cómo factores en diferentes niveles del entorno pueden influir en la transmisión de la enfermedad, el acceso a la atención médica y los resultados de salud ya que la teoría proporciona una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana ⁽⁴⁵⁾.

En primer lugar, el nivel microsistema de la Teoría Ecológica se refiere a los entornos directamente experimentados por los individuos, como la familia y la comunidad. En el contexto de la tuberculosis, las condiciones de vida.

El siguiente nivel, el mesosistema, examina las interacciones entre diferentes entornos micro sistémicos, como las relaciones entre la escuela y la comunidad o entre el lugar de trabajo y el hogar. Estas interacciones son fundamentales para entender cómo las políticas de salud pública y los programas de control de enfermedades pueden influir en las comunidades locales. Por ejemplo, la integración de servicios de salud en entornos comunitarios puede facilitar el

acceso a la detección temprana y al tratamiento de la tuberculosis, mejorando así los resultados de salud a nivel poblacional.

A nivel exosistema, se consideran los entornos que no son experimentados directamente por los individuos, pero que aún influyen en sus vidas. Esto incluye políticas gubernamentales, normas sociales y redes de apoyo comunitario. En el contexto de la tuberculosis, las políticas de salud pública y los programas de financiamiento pueden afectar significativamente la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, políticas que promuevan el acceso equitativo a la atención médica y el seguimiento de la enfermera durante el tratamiento ⁽⁴⁶⁾.

Finalmente, el macrosistema abarca los valores culturales, las ideologías y las creencias de una sociedad en su conjunto. En el contexto de la tuberculosis, las actitudes hacia la enfermedad, el estigma asociado y las percepciones de riesgo juegan un papel crucial en la prevención y el control, separado de las características y el perfil de la persona afectada por tuberculosis que se encuentra en niveles menores ⁽⁴⁷⁾.

2. 3. Definición operacional de términos.

- Características: Una cualidad o manifestación que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes, rasgo distintivo que describe y diferencia a un objeto, entidad, situación o individuo dentro de un conjunto más amplio de elementos similares.
- Irregularidad: Cuando la persona afectada por tuberculosis no da ingesta de 3 dosis programadas continuas o alternadas durante la primera fase de tratamiento o 5 dosis continuas o alternas durante todo el tratamiento de esquema para TB sensible ⁽⁶⁾.
- Persona afectada por tuberculosis: Una persona con tuberculosis puede presentar una variedad de síntomas y manifestaciones, que pueden variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de qué parte del cuerpo esté afectada.

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis

Las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en su tratamiento presentarán las siguientes características: sexo masculino, secundaria completa, desempleado, alcohólicos, sin apoyo familiar y con dificultades para acceder al centro de salud.

3.2. Variable

- Variable Dependiente: Irregularidad en el tratamiento de tuberculosis
- Variables Independientes: Edad, sexo, nivel educativo, ocupación, ingresos, barreras de acceso, comorbilidades, apoyo familiar, acceso a servicios de salud, etc.

3.3. Operacionalización de variable

Variable	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Valor Final De La Variable	Definición operacional de la variable	
Características de personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento	Son condiciones y elementos sociodemográficos, clínicas y organizacionales que pertenecen a la persona afectada por tuberculosis que no tiene ingesta de 3 dosis programadas continuas o alternadas durante la primera fase de tratamiento o 5 dosis continuos o alternas durante todo el tratamiento de esquema para TB sensible ⁽⁶⁾ .	Socioeconómicas	Edad	Presente	Son las manifestaciones de condiciones socioeconómicas, clínicas y organizacionales que refiere la persona afectada por tuberculosis por las que discontinúan el tratamiento de esquema para TB sensible obtenidas mediante el instrumento de un cuestionario cuyo valor final es presente o ausente.	
			Sexo	Ausente		
			Ocupación			
			Grado de instrucción			
			Estado civil			
			Apoyo familiar			
			Nivel socioeconómico			
		Clínicas	Comorbilidades	Ausente		
			Hábitos nocivos			
			Antecedentes de TB			
		Organizacionales	Barreras de acceso			Ausente
			Calidad de la infraestructura del centro de salud			

IV. MATERIALES Y METODOS

4.1. Tipo y método de investigación

El estudio es de tipo cuantitativo debido a que se realizara un análisis estadístico ya que se utiliza un variable medible, según Sampieri se fundamenta en la revisión analítica de la literatura y se realiza una comparación de resultados con predicciones y estudios previos. El nivel de la investigación es aplicado ya que se realiza el estudio en busca de resultados que contribuyan a mejorar el conocimiento científico y generar intervenciones para solucionar problemas de salud, así como proveer información útil para el desarrollo de futuras investigaciones.

Se uso el método descriptivo ya que busca recolectar y medir información para precisar características, propiedades y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis de estudio según Hernández Sampieri.

Es transversal ya que la recopilación de los datos se realizará en un solo momento o un momento único.

4.2. Diseño de investigación

La investigación es de diseño No experimental, ya que no se modifica la variable y se realiza solo la observación de fenómeno para su análisis.

4.3. Sede de estudio

El centro de salud San Cosme es un establecimiento de Nivel I-3, ubicado en Perú, en el departamento de Lima, en la provincia de Lima, en el distrito de La Victoria, en las faldas del Cerro San Cosme en la Av. Bauzate y Meza N° 2300, es un centro de salud que brinda ayuda a la comunidad aledaña. Pertenece a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro del RIS N°4.

4.4. Población, muestra y muestreo

La población estudiada son todos los pacientes atendidos en el programa de control de tuberculosis siendo estos un aproximado de 120 al año.

La muestra fue conformada por aquellos pacientes que han iniciado su tratamiento de esquema sensible (Primera línea) con el diagnostico de TBC

pulmonar del centro de Salud San Cosme que ingresaron con BK positivo que ingresaron entre el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. La muestra es no probabilística y fue seleccionada por conveniencia según las historias clínicas y bajo los siguientes criterios de elegibilidad:

Criterios de inclusión:

- Paciente irregular a su tratamiento con falta de 3 ingestas en la primera fase de tratamiento, o falta de 5 ingestas durante el tratamiento de TB sensible durante el año 2024.
- Paciente que de su consentimiento para participar en el estudio

Criterios de exclusión:

- Paciente con historias clínicas incompletas o perdidas.
- Paciente que no se le pueda localizar dentro de la jurisdicción del Centro de Salud.
- Paciente que no cuente con facultades para resolver el cuestionario o no cuente con cuidador que le ayude.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica usada es la encuesta que consiste un procedimiento de investigación cuantitativa en la que el investigador recopila información sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información.

Y el instrumento utilizado es un cuestionario 13 preguntas dividido en 3 dimensiones con 6 preguntas en la dimensión Condiciones Socioeconómicas, con 5 preguntas en la dimensión Condiciones clínicas y con 6 preguntas en la dimensión Condiciones organizacionales.

El instrumento se sometió a la validez del contenido a través de juicio de expertos conformado por 4 enfermeras(os) que laboran en los servicios de PCT y docentes de la EPE de la universidad. Los puntajes obtenidos pasaron con un CVC mayor a 0,80, indicando que la relevancia y claridad del instrumento son Buenas, se tomaron en cuenta las sugerencias establecidas por los jueces expertos.

4.6. Procedimientos de recolección y procesamiento de datos

La recolección de la información se efectuó con los siguientes pasos:

Primero se solicitó a la EPE una carta de presentación dirigida al Centro de Salud, y el permiso de la DIRIS, se realizó un trámite administrativo dirigido al Médico en jefe a cargo del Centro de Salud San Cosme para la autorización de aplicación del trabajo de investigación.

Luego se realizó la coordinación de cronograma de aplicación del instrumento con los encargados del programa de control de tuberculosis sensible.

Se realizó la captación de pacientes irregulares según las historias clínicas, se captó los pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión.

Finalmente se aplicó el instrumento (cuestionario) a la muestra conformada por “10” pacientes.

Una vez recolectados los datos, fueron procesados a través de un programa de Excel.

La presentación de los datos se realizó en tablas y gráficos correspondientes.

4.7. Análisis estadístico

Para el análisis descriptivo se emplearán frecuencias y porcentajes para las variables como género, nivel educativo, ocupación que se procesaran con el programa Excel versión 17.0, en el cual se ingresan los datos, para obtener valores como porcentajes y promedios, representando en tablas y gráficos.

4.8. Consideraciones éticas

En el presente trabajo de investigación se solicitó primero los permisos correspondientes a las entidades encargadas tanto al comité de ética como al establecimiento de salud para poder recolectar la información respetando los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La investigadora se comprometió al manejo reservado de la información con las historias clínicas y confidencialidad, utilizándola sólo con fines académicos, así mismo se procede con los cuestionarios que serán aplicados de manera anónima, se respetara la autonomía de las personas afectadas por tuberculosis debido a que la persona firmara su consentimiento informado donde se respeta la decisión voluntaria de participar en el estudio.

V. ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1. Cronograma

ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO	AÑO 2024				
	ABRIL - MAYO	JUNIO- JULIO	AGOSTO- SETIEMBRE	OCTUBRE- NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Planteamiento y formulación del problema	X				
Elaboración de objetivos y justificación	X	X			
Revisión de la literatura y bases teóricas	X				
Identificación y operacionalización de variables	X	X			
Materiales y métodos de la investigación		X			
Elaboración del instrumento de recolección de datos		X			
Adecuación administrativa		X			
Solicitud a la E.A.P de Enfermería para realizar el estudio			X		
Aprobación de la aplicación del instrumento por la E.A.P. de Enfermería			X		
Solicitud al centro de salud				X	
Aprobación de la aplicación del instrumento en el centro de salud				X	
Brindar el consentimiento informado a los participantes				X	
Recolección del consentimiento informado.				X	

Aplicación del cuestionario				X	
Procesamiento, presentación y análisis de datos				X	
Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones				X	X
Revisión y reajuste del informe final					X
Presentación del proyecto culminado					X

5.2. Presupuesto

BIENES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Laptop Lenovo	1	S/.1500.00	S/.1500.00
Hojas bond	2 paquetes	S/.14.00	S/.28.00
Lapiceros	6	S/.1.00	S/.6.00
Resaltadores	3	S/. 1.50	S/. 4.50
Libreta	1	S/. 4.50	S/. 4.50
Fotocopias o impresiones de artículos	1500	S/.0.20	S/.300.00
SERVICIOS			
Servicio de internet	5 meses	S/.50.00	S/.250.00
Movilidad	100 días	S/.5.00	S/. 500.00
TOTAL (S/.)			S/. 2593.00

5.3. Recursos

- **Recursos humanos:**

Investigadora: Jimena Leyla Pineda Marquez

Asesor del proyecto: Mg Mistral Ena Carhuapoma Acosta

- **Recursos materiales:**

Para el presente proyecto se requerirá 1 laptop, hojas bond A4, lapiceros, resaltadores y una libreta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tuberculosis [Internet]. Who.int. [citado el 6 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>
2. Tuberculosis [Internet]. Paho.org. [citado el 6 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/tuberculosis>
3. Renjifo P., Situación Epidemiológica de la TBC en el Perú. Gob.pe. [citado el 6 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2022/SE272022/03.pdf>
4. La Victoria, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima, figuran entre los distritos con mayor riesgo de transmisión de tuberculosis en Lima Centro [Internet]. DIRIS LIMA CENTRO. 2021 [citado el 6 de abril de 2024]. Disponible en: <https://dirislimacentro.gob.pe/la-victoria-san-juan-de-lurigancho-y-cercado-de-lima-figuran-entre-los-distritos-con-mayor-riesgo-de-transmision-de-tuberculosis-en-lima-centro/>
5. Situación de la tuberculosis en Lima, con énfasis en Lima Norte: Retos y desafíos para el 2023 [Internet]. Org.pe. [citado el 6 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-11-18/diris-ln-presentacion-tb-retos-y-desafios-en-lm-11112022.pdf>
6. NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS. Resolución Ministerial N.º 339-2023-MINSA .Gob.pe. [citado el 6 de abril de 2024]. Disponible en:

<http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/portaldpctb/recursos/20190404114640.pdf>

7. Leddy AM, Jaganath D, Triasih R, Wobudeya E, Bellotti de Oliveira MC, Sheremeta Y, et al. Social determinants of adherence to treatment for tuberculosis infection and disease among children, adolescents, and young adults: A narrative review. *J Pediatric Infect Dis Soc* [Internet]. 2022;11(Supplement_3):S79–84. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36314549/>
8. Qomariyah FN, Piyabanditkul L, Saensom D. Factors of medication adherence among adult patients with tuberculosis: A literature review. *Gac Méd Caracas* [Internet]. 18 de noviembre de 2022 [citado 8 de abril de 2024];130(5S). Disponible en: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_gmc/article/view/25056
9. Espinoza O, Jacinto Q. Percepción del cuidado humanizado de enfermería y adherencia terapéutica en usuarios del Programa de Control de la Tuberculosis Microred Pachacútec. Callao 2020. Tesis, Maestría [255]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12952/5327>
10. Montiel I, Alarcón E, Aguirre S, Sequera G, Marín D. Factors associated with unsuccessful treatment of patients with drug-sensitive tuberculosis in Paraguay. *Rev Panam Salud Publica* [Internet]. 2020;44:e89. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52561>

ANEXOS

• ANEXO A: Matriz de consistencia del proyecto de trabajo de investigación

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	BASES TEÓRICAS	TIPO, MÉTODO Y DISEÑO	POBLACIÓN, MUESTRA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN
¿Cuáles son las características de las personas afectadas con irregularidad en el tratamiento en el Centro de Salud San Cosme en el año 2024?	Objetivo general: Determinar las características de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento en el Centro de Salud San Cosme durante el año 2024. Objetivos específicos -Identificar las características socioeconómicas de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el	Las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en su tratamiento presentarán las siguientes características: sexo masculino, secundaria completa, desempleado, alcohólicos, sin apoyo familiar y con dificultades para acceder al centro de salud.	1, La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que generalmente afecta los pulmones, pero puede impactar otras partes del cuerpo como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Puede presentarse en forma latente, donde la bacteria está presente pero inactiva, o en forma activa, causando síntomas como tos persistente, fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos. La tuberculosis se transmite a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, liberando partículas que pueden ser inhaladas por otros. 2. Las personas afectadas por tuberculosis suelen presentar condiciones socioeconómicas desfavorables como la pobreza, acceso limitado a servicios de salud, y malnutrición. Clínicamente, estas personas pueden tener comorbilidades como VIH/SIDA y diabetes, que debilitan el sistema inmunológico y aumentan la susceptibilidad a la tuberculosis. Además, características como la edad, el género, el nivel educativo y el	Tipo de investigación: Cuantitativa Descriptivo Trasversal Diseño de investigación: No experimental	Población: La población estudiada son todos los pacientes atendidos en el programa de control de tuberculosis siendo estos un aproximado de 120 al año. Muestra: Una muestra de 10 pacientes que han iniciado su tratamiento de esquema sensible (Primera línea) con el diagnóstico de TBC pulmonar del centro de Salud San Cosme que ingresar con BK positivo. No probabilística y fue seleccionada por conveniencia según los criterios de elegibilidad:	Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario de 13 preguntas validado por 4 jueces expertos.

	tratamiento. -Identificar las características clínicas de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento. -Identificar las características organizacionales de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento.		estado laboral influyen en la adherencia al tratamiento y el riesgo de abandono del mismo, dificultando el control de la enfermedad. 3. La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner proporciona un marco para entender los múltiples y complejos factores que influyen en la tuberculosis. Esta teoría considera varios niveles de influencia: el microsistema, que incluye el entorno inmediato de la persona como la familia y la comunidad; el mesosistema, que examina las interacciones entre diferentes entornos micro sistémicos; el exosistema, que abarca políticas gubernamentales y normas sociales; y el macrosistema, que incluye los valores culturales y las ideologías de la sociedad. Aplicada a la tuberculosis, esta teoría ayuda a comprender cómo estos niveles interactúan para afectar la transmisión de la enfermedad, el acceso a la atención médica y los resultados de salud.		Criterios de selección: Criterios de inclusión: • Paciente irregular a su tratamiento con falta de 3 ingestas en la primera fase de tratamiento, o falta de 5 ingestas durante el tratamiento de TB sensible o MDR. • Paciente que de su consentimiento para participar en el estudio Criterios de exclusión: • Paciente con historias clínicas incompletas o perdidas. • Paciente que no se le pueda localizar dentro de la jurisdicción del Centro de Salud. • Paciente que no cuente con facultades para resolver el cuestionario o no cuente con cuidador que le ayude.	
--	---	--	--	--	--	--

- **ANEXO B: Instrumento**

CUESTIONARIO

PRESENTACIÓN

Buenos días, soy Jimena Leyla Pineda Márquez y agradezco su colaboración en esta importante investigación. Sus respuestas contribuirán de manera significativa a la mejora de los servicios de salud y serán tratadas con la máxima confidencialidad y solo se utilizarán con fines de investigación. Este cuestionario es completamente anónimo, y su participación es voluntaria.

I. Instrucciones:

Para cada ítem, marque con una (X) la opción que considere más adecuada según su situación, criterio y experiencia.

II. Datos generales

Sexo:

- a) Masculino ()
- b) Femenino ()

Edad:

III. Condiciones socioeconómicas

1. ¿Usted trabaja o estudia actualmente?

- a) Si ()
- b) No ()

Si trabaja, indique su ocupación/estudios:

2. ¿Cuál es su estado civil?

- a) Soltero ()
- b) Casado ()
- c) Viudo ()

- d) Divorciado ()
- e) Conviviente ()

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?

- a) Sin instrucción ()
- b) Primaria completa ()
- c) Secundaria completa ()
- d) Educación superior completa ()
- e) Educación superior incompleta ()

4. ¿Cómo calificaría su situación socioeconómica?

- a) No pobre ()
- b) Pobreza ()
- c) Pobreza Extrema ()

5. ¿Cuenta con apoyo familiar en el hogar?

- a) Si ()
- b) No, vivo solo/a ()

Si respondió que si ¿Quiénes de su familia considera usted que le brinda más apoyo? (Puede marcar más de uno)

- a) Madre ()
- b) Padre ()
- c) Abuela ()
- d) Abuelo ()
- e) Hija ()
- f) Hijo ()
- g) Otro familiar ()

IV. Condiciones clínicas

6. ¿Usted consume Alcohol?

- a) Siempre ()
- b) A veces ()
- c) Nunca ()

Si consume alcohol puede especificar que tipo de alcohol (Ej. Cerveza, ron, pisco, cañazo, etc):.....

7. ¿Usted consume drogas?

- a) Siempre ()

b) A veces ()

c) Nunca ()

Si afirma que siempre o a veces, especifique las veces a la semana:

.....

8. ¿Tiene usted alguno de estos problemas de salud? (Puede marcar más de uno)

a) Discapacidad motora ()

b) Artritis ()

c) Discapacidad visual ()

d) VIH/SIDA ()

e) Otro ()

f) No tiene ()

9. ¿Ha tenido antecedentes de TBC en su familia?

a) Si ()

b) No ()

c) No sabe ()

V. Condiciones organizacionales

10. ¿Cómo considera que fue el apoyo de la enfermera/o durante su tratamiento?

a) Me ayudó mucho ()

b) No me ayudó ()

11. ¿Cuál es la distancia desde su hogar hasta el Centro de Salud?

a) Vivo a menos de una cuadra ()

b) Vivo entre 1 a 3 cuadras ()

c) Vivo entre 3 a 5 cuadras ()

d) Vivo entre 5 a 7 cuadras ()

e) Vivo a más de 7 cuadras ()

12. Si le ha ocurrido una ocasión en la que no pudo asistir a su tratamiento programado puede marcar la causa (Puede marcar más de uno):

a) Falta de tiempo ()

b) Distancia ()

c) Desmotivación ()

- d) Se le olvidó asistir ()
- e) Por vergüenza a recibir tratamiento ()
- f) No refiere ()

13. Según su criterio marque como encuentra la infraestructura del

Centro de Salud:

- a) Estoy de acuerdo con la infraestructura ()
- b) He tenido dificultades debido a la infraestructura ()
- c) No hay señalización ()
- d) El servicio de entrega de medicamentos es muy apartado ()
- e) No conoce ()

Si tuvo dificultades puede indicar cuales: _____

¡Gracias por su participación!

- **ANEXO C: Consentimiento informado**

Consentimiento Informado

TÍTULO: Características de personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento en un Centro de Salud de Lima, 2024

Investigador Principal: Pineda Marquez, Jimena Leyla, estudiante de la EP Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Para qué se firma este documento?

Lo firma para poder participar en el estudio.

¿Por qué se está haciendo este estudio de investigación?

Queremos determinar las características de las personas afectadas por tuberculosis con irregularidad en el tratamiento en el Centro de Salud San Cosme, esto con el fin de mejorar el seguimiento de las personas afectadas por tuberculosis, lo cual es esencial para controlar la propagación de esta enfermedad.

¿Qué pasa si digo “sí, quiero participar en el estudio”?

Si dice que sí le preguntaremos sobre sus datos sociodemográficos y clínicos a través de un cuestionario y registraremos sus respuestas. Este estudio no tiene respuestas correctas o incorrectas.

¿Cuánto tiempo tomará el estudio?

El estudio tomará alrededor de 10 minutos de su tiempo.

¿Qué pasa si digo “no quiero participar en el estudio”?

Nadie le tratará en manera diferente. A usted no se le penalizará.

¿Qué pasa si digo que sí, pero cambio de opinión más tarde?

Usted puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento. A usted no se le penalizará.

¿Quién verá mis respuestas?

Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las que trabajan en el estudio y las que se aseguran de que éste se realice de manera correcta. Cuando compartamos los resultados del estudio no incluiremos su nombre.

¿Me costará algo participar en el estudio?

No.

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?

Si bien no debería haber preguntas durante el estudio, Ud. puede llamar a la investigadora del estudio en cualquier momento al número 913182864.

¿Tengo que firmar este documento?

No está obligado a firmar el documento. Fírmelo solamente si desea y **ACEPTA** participar en el estudio.

Al firmar este documento está diciendo que:

-  Está de acuerdo con participar en el estudio.
-  Le hemos explicado la información que contiene este documento y hemos contestado todas sus preguntas.

Usted sabe que:

-  No tiene que contestar preguntas que no quiera contestar.
-  En cualquier momento, puede dejar de contestar nuestras preguntas y no le pasará nada a usted.
-  Puede llamar a la oficina encargada de investigaciones al numero 913182864 si tiene alguna pregunta sobre el estudio o sobre sus derechos.

HE LEÍDO Y COMPRENDIDO.HE QUEDADO SATISFECHO. MIS PREGUNTAS HAN SIDO RESPONDIDAS.

DOY MI CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO.

Lima, de.....del 2024.

Firma del participante
Apellidos y nombres

Firma del responsable del estudio
Apellidos y nombres

- ANEXO D: VALIDACION DE INSTRUMENTO

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS

VALIDEZ DE CONTENIDO DE INSTRUMENTO

Tabla de Claridad

Prueba: Coeficiente de Validez de Contenido

Item	J1	J2	J3	J4	Σx_{ij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	4	5	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
2	5	4	5	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
3	3	4	5	5	17	4.2500	0.8500	0.0370	0.8130
4	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
5	4	5	5	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
6	3	4	4	5	16	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
7	5	4	5	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
8	5	4	5	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
9	5	4	5	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
10	5	4	4	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
11	4	4	5	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
12	4	4	3	5	16	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
13	4	4	4	5	17	4.2500	0.8500	0.0370	0.8130
14	4	4	5	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
15	3	4	3	5	15	3.7500	0.7500	0.0370	0.7130

Σ 12.845

n de ítems	15	CVCt	0.8563
		CVCtc	0.8193

Según coeficiente de validez de contenido de Hernández-Nieto, si el valor del CVC es $>0,80$ la interpretación la validez y concordancia es Buena.

El valor del CVCtc es 0.819, es decir la Claridad del instrumento es **Buena**.

Tabla de Relevancia

Prueba: Coeficiente de Validez de Contenido

Item	J1	J2	J3	J4	Σx_{ij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	5	3	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
2	5	5	3	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
3	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
4	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
5	5	5	4	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
6	5	5	3	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
7	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
8	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
9	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
10	5	5	4	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
11	5	5	4	5	19	4.7500	0.9500	0.0370	0.9130
12	5	5	3	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
13	5	5	3	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630
14	5	5	5	5	20	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
15	5	5	3	5	18	4.5000	0.9000	0.0370	0.8630

Σ 13.6950

n de ítems	15	CVCt	0.9130
		CVCtc	0.8760

Según coeficiente de validez de contenido de Hernández-Nieto, si el valor del CVC es >0,80 la interpretación la validez y concordancia es Buena.

El valor del CVCtc es 0.876, es decir la Relevancia del instrumento es **Buena**.